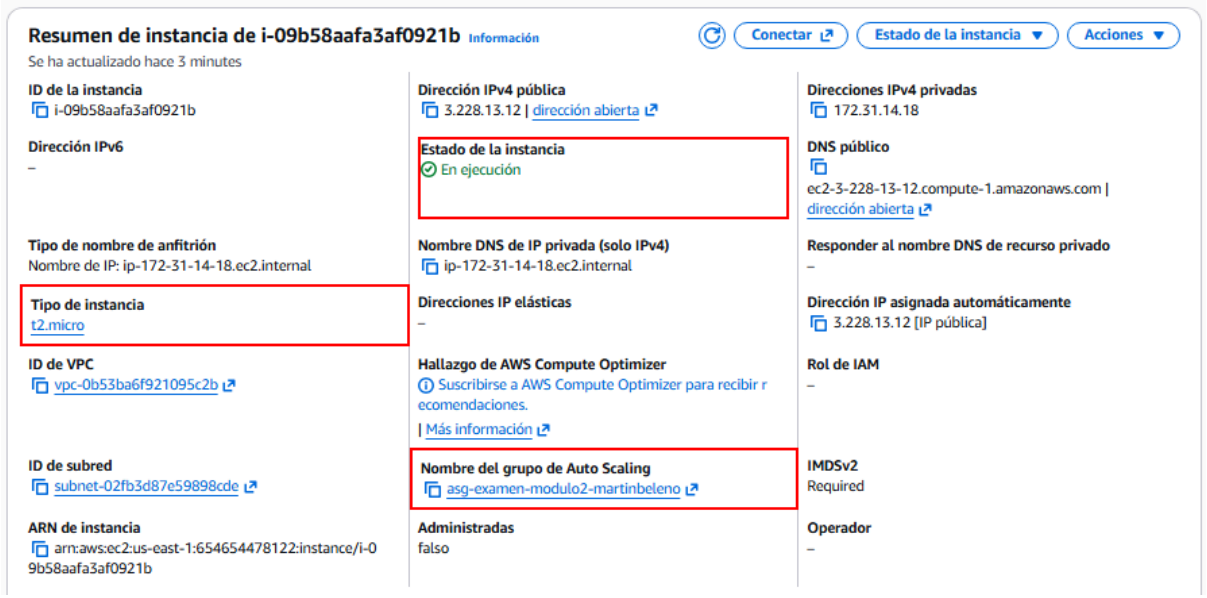
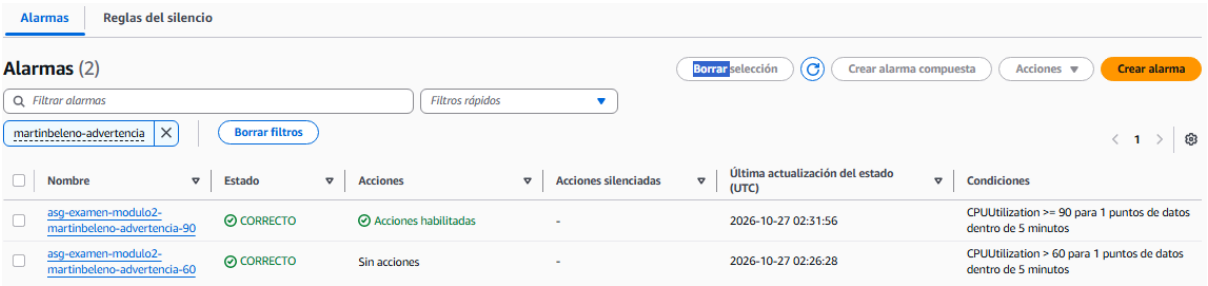
ENTREGABLE EXÁMEN PRÁCTICO MÓDULO 2

1. arquitectura_asg.png: Captura de pantalla de la consola de EC2 donde se vea el Auto Scaling Group configurado y la instancia t2.micro en estado Running.

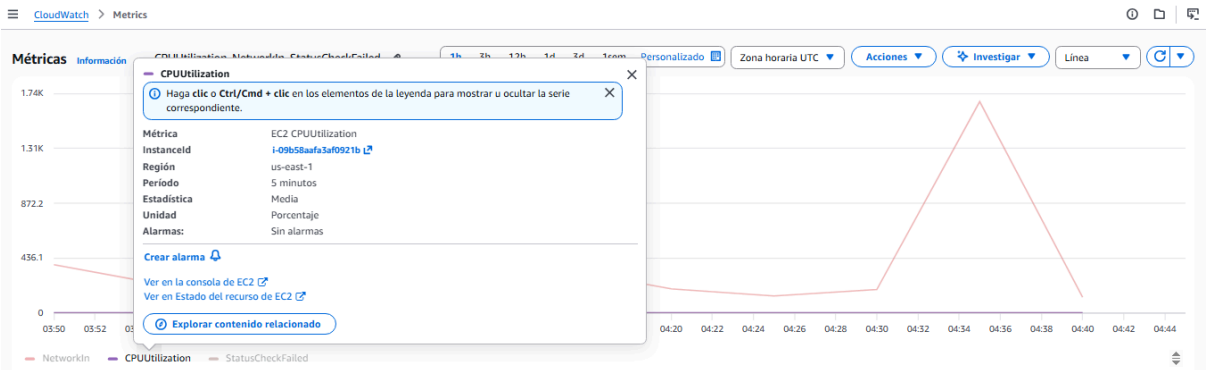


Al detener la instancia **i-09b58aafa3af0921b** me pude dar cuenta después de un tiempo que el autoscaling generó la nueva instancia **i-0d4e2eeb195fb1e42** y envío la anterior a terminada

2. alarmas_cpu.png: Captura de pantalla de la sección de CloudWatch Alarms donde se vean las dos alarmas creadas (60% y 90%).



3. metricas_instancia.png: Captura del Dashboard de métricas donde se vean al menos 3 gráficos (ej. CPU, NetworkIn, DiskRead) y se aprecie claramente el ID de la instancia.



4. evento_creacion.json: El archivo JSON extraído de CloudTrail sobre la creación de la instancia (RunInstances).

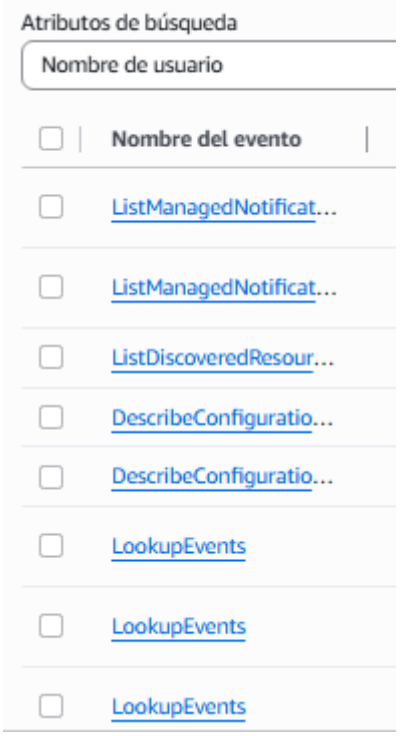

```
{
   "eventVersion": "1.11",
   "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDAZQ3DSS4VNXUTVMYCY",
      "arn": "arn:aws:iam::654654478122:user/MartinAndresBelenoDiaz",
      "accountId": "654654478122",
      "accessKeyId": "ASIAZQ3DSS4VHPNORJZV",
      "userName": "MartinAndresBelenoDiaz",
      "sessionContext": {
         "attributes": {
            "creationDate": "2026-10-27T01:18:00Z",
            "mfaAuthenticated": "true"
         }
      },
      "invokedBy": "autoscaling.amazonaws.com"
   },
   "eventTime": "2026-10-27T02:12:45Z",
   "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
   "eventName": "RunInstances",
   "awsRegion": "us-east-1",
   "sourceIPAddress": "autoscaling.amazonaws.com",
   "userAgent": "autoscaling.amazonaws.com",
   "errorCode": "Client.DryRunOperation",
   "errorMessage": "Request would have succeeded, but DryRun flag is set.",
   "requestParameters": {
      "instancesSet": {
         "items": [
            {
               "minCount": 1,
               "maxCount": 1
            }
         ]
      },
      "instanceType": "t2.micro",
      "blockDeviceMapping": {},
      "availabilityZone": "us-east-1a",
      "monitoring": {
         "enabled": false
      },
      "subnetId": "subnet-02fb3d87e59898cde",
      "disableApiTermination": false,
      "disableApiStop": false,
      "clientToken": "0463b803-6e4b-4d49-8ad3-9569a0a04118",
      "launchTemplate": {
         "launchTemplateId": "lt-0f05d05f32716660e",
```

```
            "version": "1"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "c475a790-aa8f-449e-9fff-f804b12096ce",
    "eventID": "00c78d96-563e-4e6f-a574-fd484fbfdda0",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "654654478122",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```


5. analisis_trail.md: Un archivo de texto simple donde:
○ ¿Desde qué dirección IP o servicio se originó la creación de la instancia según el JSON?

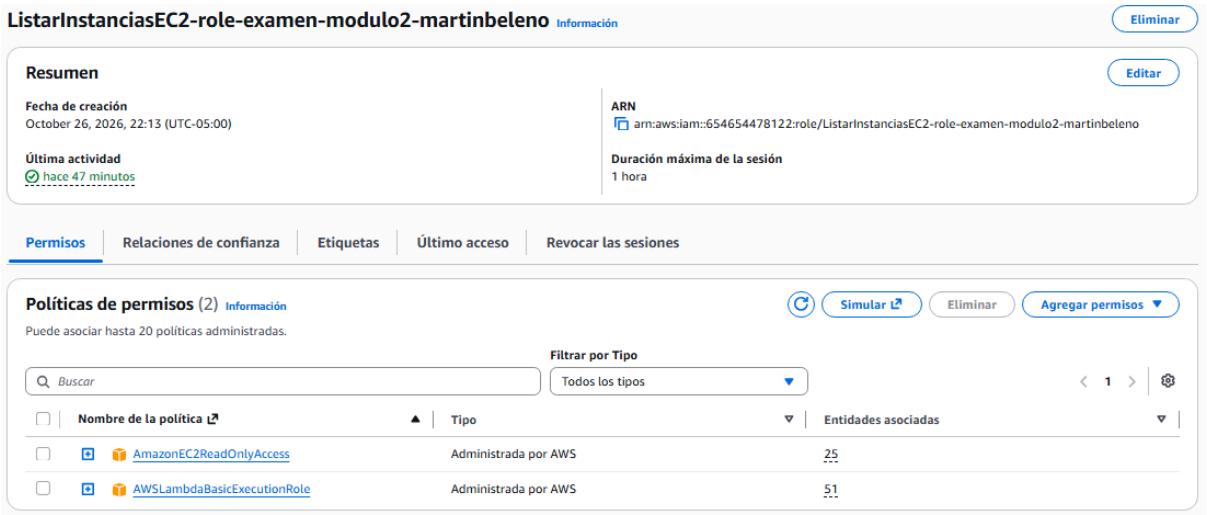
Según el JSON fue solicitado por el **servicio de autoscaling de amazon**, donde también se muestra esta información en la dirección Ip de origen.

○ La lista de las últimas 5 acciones de su usuario IAM.

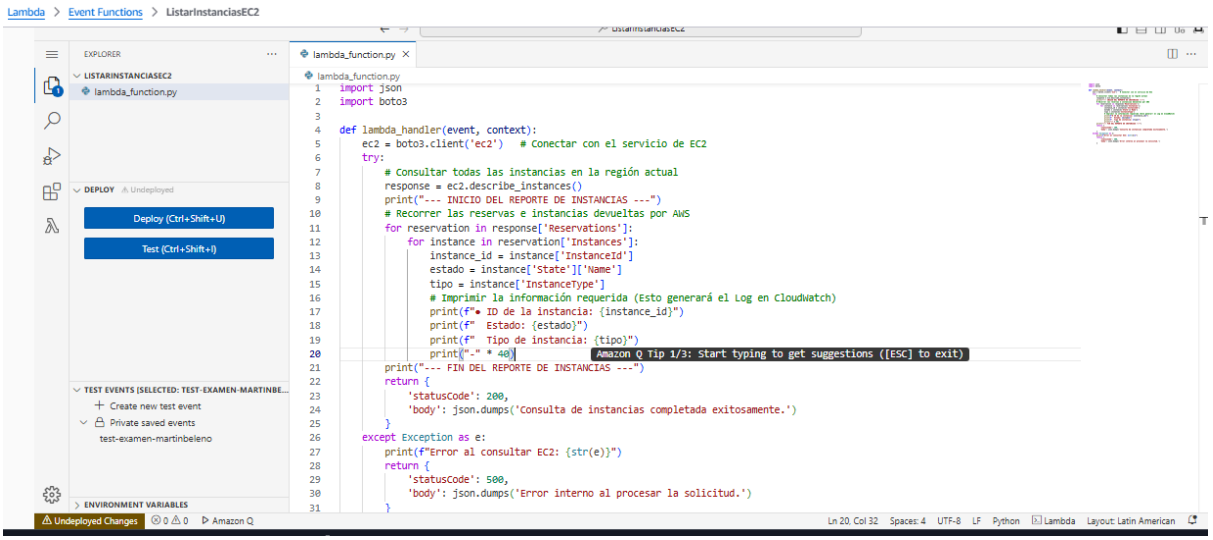


6. Lambda.png: Una imagen:

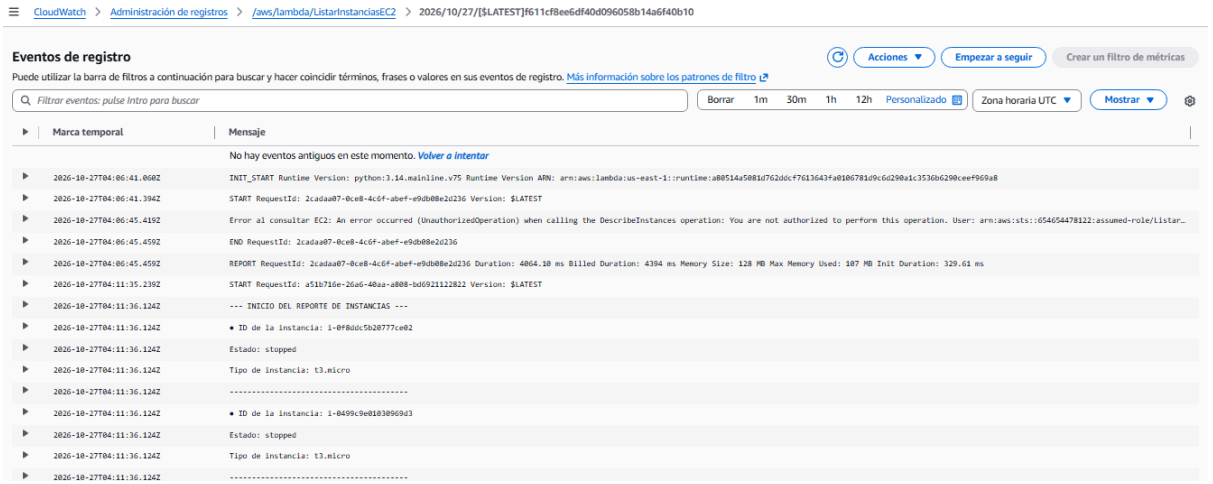
○ El rol de la lambda



○ El código de la lambda



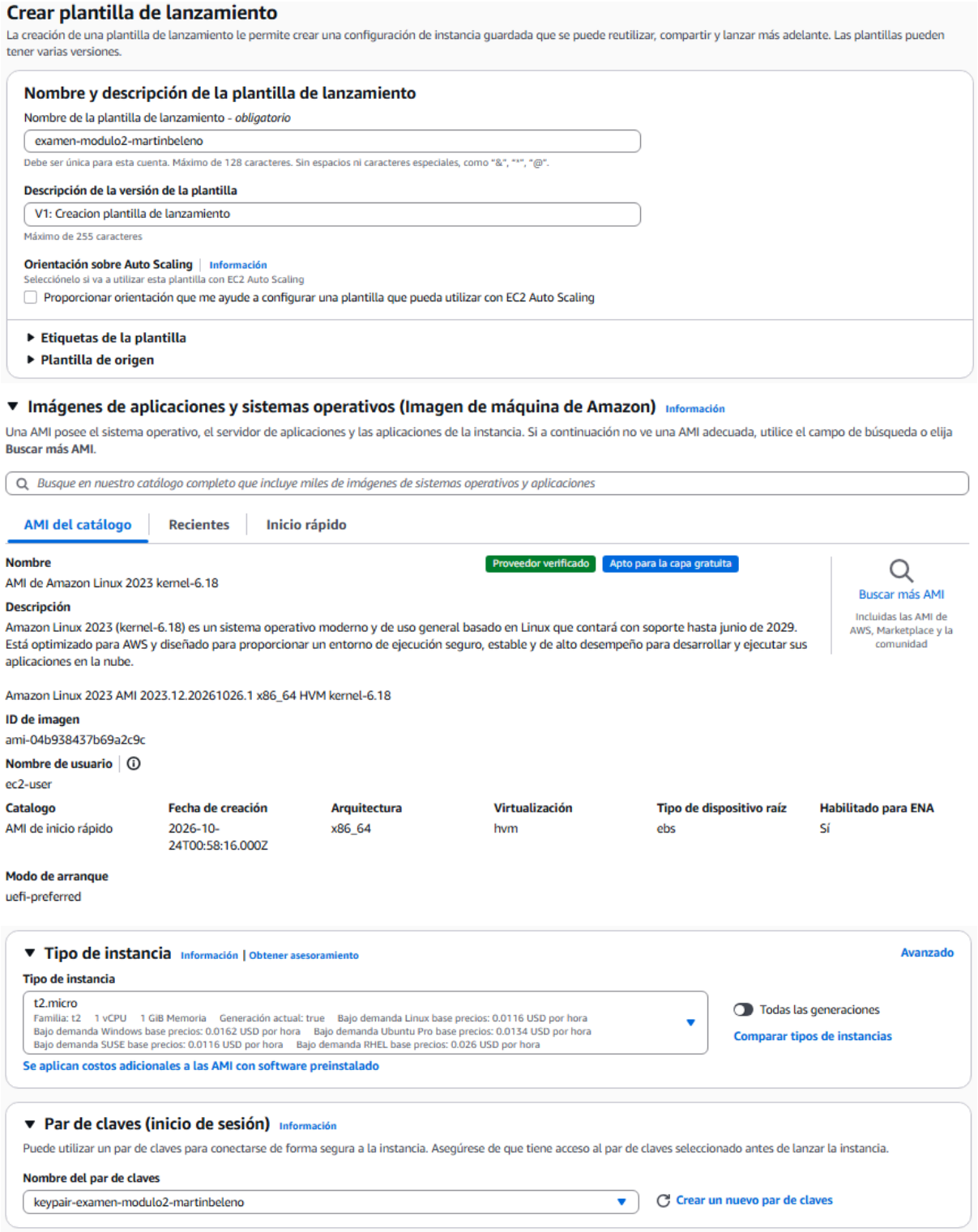
○ El log group de la lambda donde muestra el mensaje que esta deja en la ejecución la lambda.

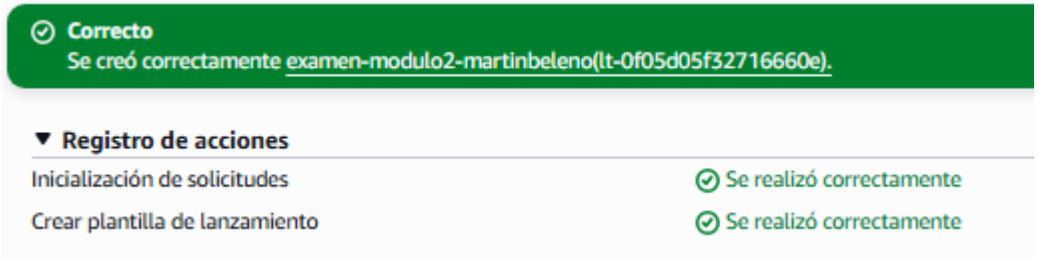


MÁS EVIDENCIAS CONTENIDO - EXÁMEN PRÁCTICO MÓDULO 2

Parte 1: Configurar la Escalabilidad (Auto Scaling)

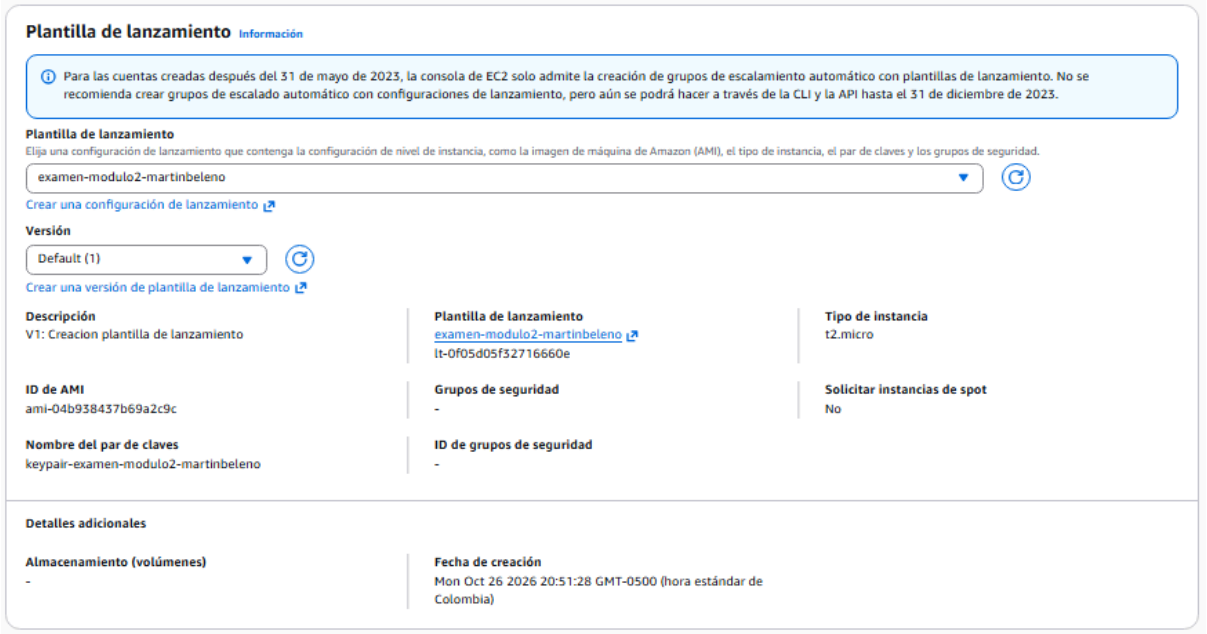
1. Launch Template: Crear una plantilla de lanzamiento (Launch Template) con una instancia t2.micro (Amazon Linux 2023).

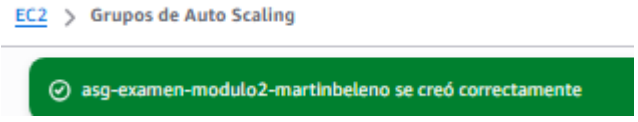




2. Auto Scaling Group (ASG): * Crear un grupo que use el template anterior.
○ Configurar capacidad: Deseada: 1, Mínima: 1, Máxima: 2

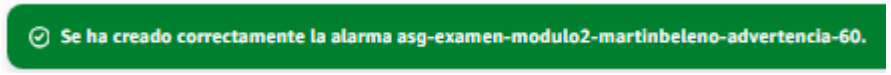


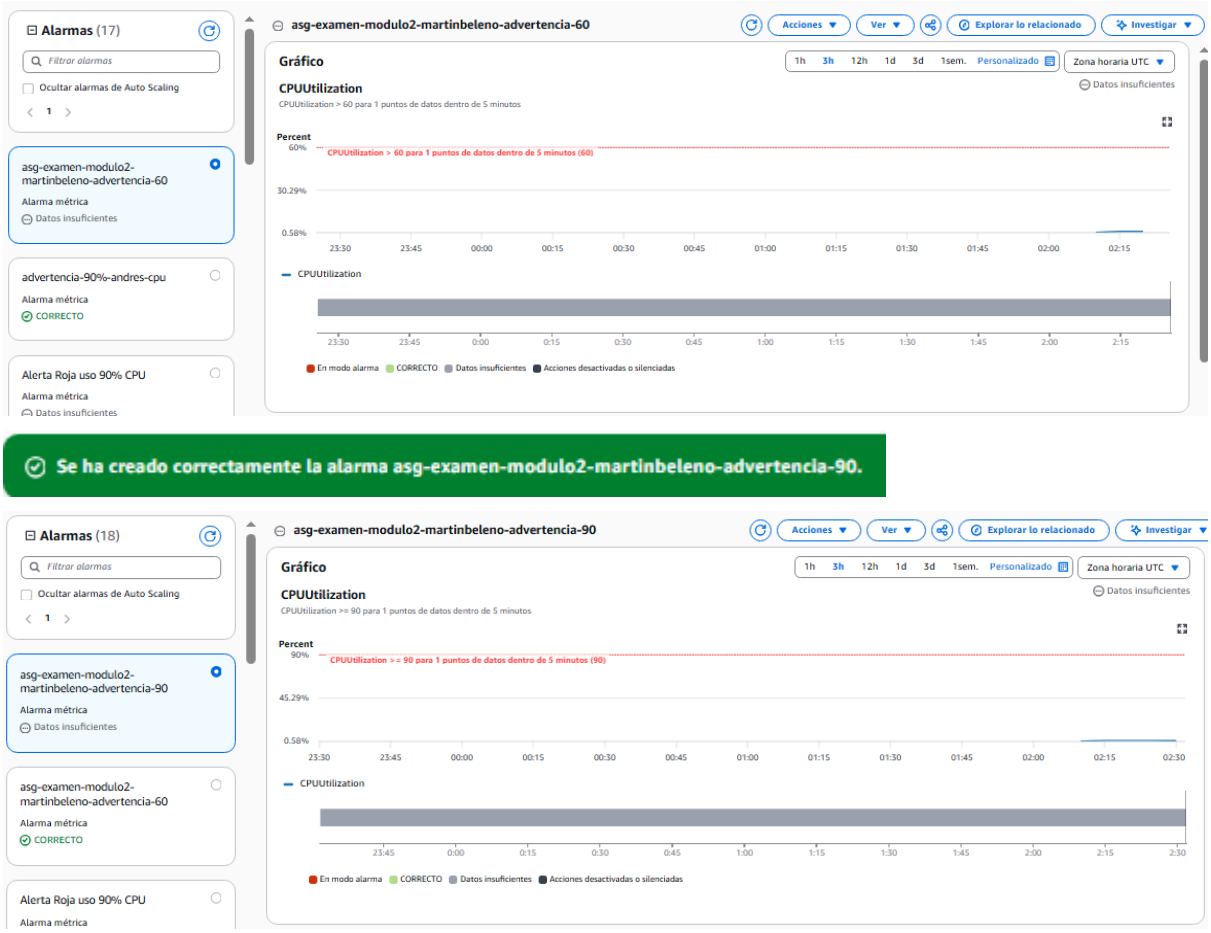




Parte 2: Crear una alarma en CloudWatch

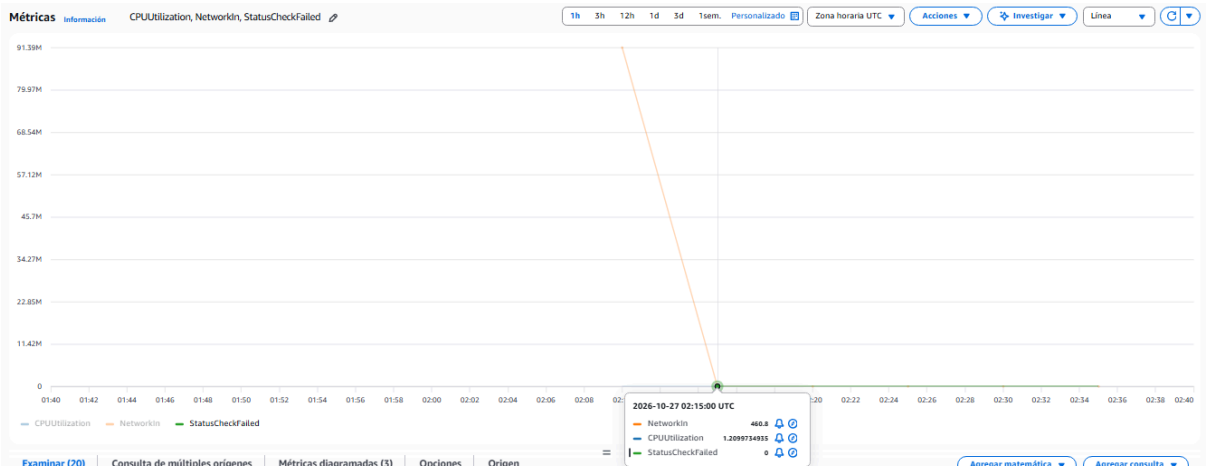
1. Crea dos alarmas de CPU de la instancia que creó el auto scaling Group, una que sea sobre el 60% de CPU de advertencia y otra del 90% de CPU de alerta roja





2. Revisa desde la consola de cloudwatch todas las métricas asociadas a la instancia coloca por lo menos 3 donde se vea el id de la instancia.

- CPUUtilization (Uso de CPU)
- NetworkIn / NetworkOut (Tráfico de Red Entrante y Saliente)
- StatusCheckFailed (Fallo en la Verificación de Estado)



Parte 3: Revisar eventos en CloudTrail

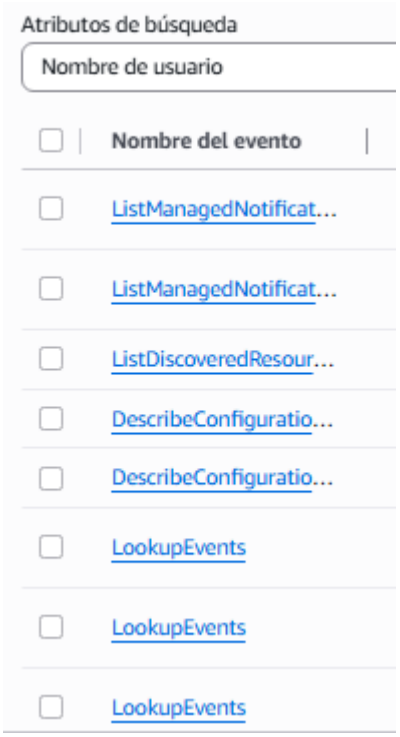
1. En cloud Trail ingresa y busca el evento de creación de una de las instancias, pone el JSON e identifica desde donde se creó la instancia.

Origen: Esto confirma que la instancia fue solicitada internamente por el servicio automatizado de AWS Auto Scaling, y no por una petición web manual de un humano desde su navegador, por el usuario IAM MartinAndresBelenoDiaz


```
{
   "eventVersion": "1.11",
   "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDAZQ3DSS4VNXUTVMYCY",
      "arn": "arn:aws:iam::654654478122:user/MartinAndresBelenoDiaz",
      "accountId": "654654478122",
      "accessKeyId": "ASIAZQ3DSS4VHPNORJZV",
      "userName": "MartinAndresBelenoDiaz",
      "sessionContext": {
         "attributes": {
            "creationDate": "2026-10-27T01:18:00Z",
            "mfaAuthenticated": "true"
         }
      },
      "invokedBy": "autoscaling.amazonaws.com"
   },
   "eventTime": "2026-10-27T02:12:45Z",
   "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
   "eventName": "RunInstances",
   "awsRegion": "us-east-1",
   "sourceIPAddress": "autoscaling.amazonaws.com",
   "userAgent": "autoscaling.amazonaws.com",
   "errorCode": "Client.DryRunOperation",
   "errorMessage": "Request would have succeeded, but DryRun flag is set.",
   "requestParameters": {
      "instancesSet": {
         "items": [
            {
               "minCount": 1,
               "maxCount": 1
            }
         ]
      },
      "instanceType": "t2.micro",
      "blockDeviceMapping": {},
      "availabilityZone": "us-east-1a",
      "monitoring": {
         "enabled": false
      },
      "subnetId": "subnet-02fb3d87e59898cde",
      "disableApiTermination": false,
      "disableApiStop": false,
      "clientToken": "0463b803-6e4b-4d49-8ad3-9569a0a04118",
      "launchTemplate": {
```

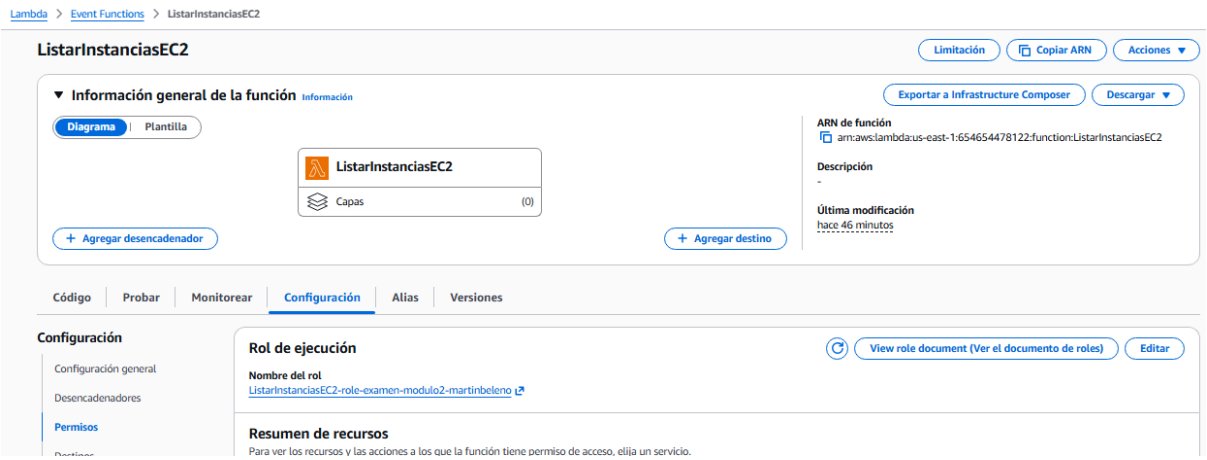
```
            "launchTemplateId": "lt-0f05d05f32716660e",
            "version": "1"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "c475a790-aa8f-449e-9fff-f804b12096ce",
    "eventID": "00c78d96-563e-4e6f-a574-fd484fbfdda0",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "654654478122",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```


2. Revisa qué acciones ha realizado tu usuario de iam y pon las últimas 5 acciones, sin detalle.



Parte 4 : Creación de función lambda

1. En esta actividad deberá crear una función AWS Lambda que consulte las instancias EC2



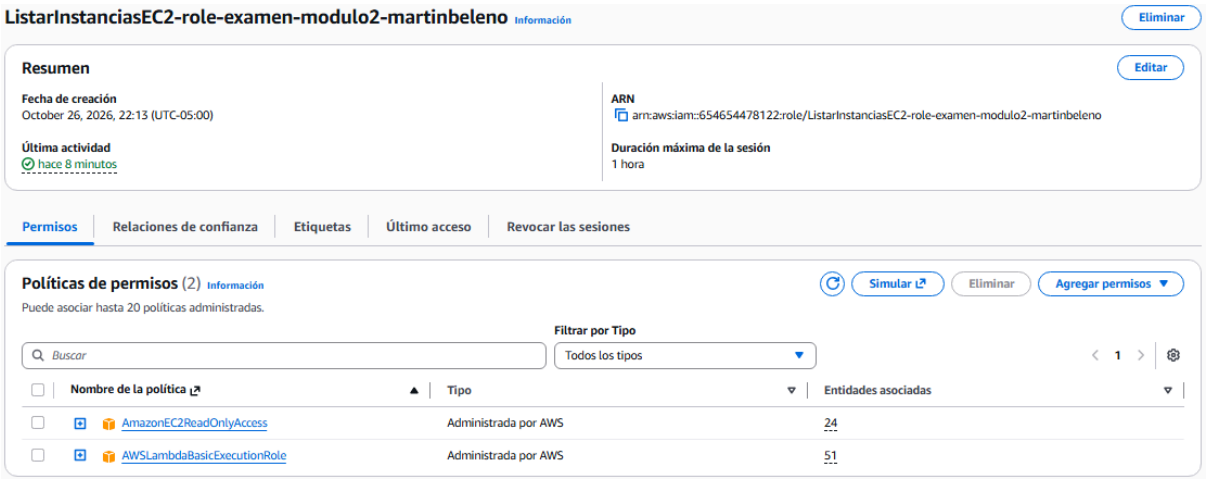
2. Muestra la siguiente información de cada una.

- ID de la instancia
- Estado
- Tipo de instancia

```
Status: Succeeded
Test Event Name: test-examen-martinbeleno

Response:
{
  "statusCode": 200,
  "body": "\"Consulta de instancias completada exitosamente.\""
}
```

3. Crear un IAM Role para la función Lambda



4. Verificar en CloudWatch Logs que la función haya registrado correctamente la información de las instancias, puntualmente el log de la lambda que implementó.

Eventos de registro

Acciones | Empezar a seguir | Crear un filtro de métricas

Puede utilizar la barra de filtros a continuación para buscar y hacer coincidir términos, frases o valores en sus eventos de registro. Más información sobre los patrones de filtro

Filtrar eventos: pulse Intro para buscar | Borrar | 1m | 30m | 1h | 12h | Personalizado | Zona horaria UTC | Mostrar

Marca temporal	Mensaje
	No hay eventos antiguos en este momento. *Volver a intentar*
2026-10-27T04:06:41.060Z	INIT_START Runtime Version: python:3.14.mainline.v75 Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-east-1::runtime:a80514a5081d762ddcf7613643fa0106781d9c6d290a1c3536b6290ceef969a8
2026-10-27T04:06:41.394Z	START RequestId: 2cadaa07-0ce8-4c6f-abef-e9db08e2d236 Version: $LATEST
2026-10-27T04:06:45.419Z	Error al consultar EC2: An error occurred (UnauthorizedOperation) when calling the DescribeInstances operation: You are not authorized to perform this operation. User: arn:aw…
2026-10-27T04:06:45.459Z	END RequestId: 2cadaa07-0ce8-4c6f-abef-e9db08e2d236
2026-10-27T04:06:45.459Z	REPORT RequestId: 2cadaa07-0ce8-4c6f-abef-e9db08e2d236 Duration: 4064.10 ms Billed Duration: 4394 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 107 MB Init Duration: 329.61 ms
2026-10-27T04:11:35.239Z	START RequestId: a51b716e-26a6-40aa-a808-bd6921122822 Version: $LATEST
2026-10-27T04:11:36.124Z	--- INICIO DEL REPORTE DE INSTANCIAS ---